CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 160
Interpolazioni e profili

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Costruire profili torniti combinando movimenti rapidi, rette e archi, comprendere il ruolo di G18/G00/G01/G02/G03 e applicare calcoli parametrici ai punti del profilo.

> Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

L'interpolazione lineare G01 coordina gli assi in modo che l'utensile percorra una retta nello spazio degli assi. Sul tornio X e Z definiscono il profilo nel piano longitudinale.

L'interpolazione circolare G02/G03 segue un arco nel piano selezionato. Per il tornio si usa normalmente G18 (piano ZX). Il centro può essere indicato con I/K relativi al punto iniziale oppure con R, secondo il formato consentito.

Un profilo completo si compone di segmenti rettilinei e archi tangenti. Per evitare cuspidi, i punti di tangenza devono essere calcolati geometricamente: non basta collegare punti arbitrari con G01.

La compensazione raggio punta G40/G41/G42 modifica il percorso in funzione del raggio e dell'orientamento punta. Il profilo teorico del pezzo non coincide sempre con la traiettoria del punto di riferimento utensile; occorrono lead-in/lead-out e corretta direzione di compensazione.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Selezione piano longitudinale:
G18 ;

Posizionamento e rette:
G00 X... Z... ;
G01 X... Z... F... ;

Archi:
G02 X... Z... R... F... ;
G03 X... Z... R... F... ;
G02/G03 X... Z... I... K... F... ;

Compensazione punta (formato tornio):
G40 annulla
G41 / G42 attivano compensazione secondo direzione e lato
La scelta dipende dal senso di percorrenza e dall'orientamento punta.

Macro B:
G65 P7160 A(R) B(Xcentro_radiale) C(Zcentro) D(angolo) ;
Xdiam = 2·[Xcentro_radiale + R·COS[angolo]]
Z = Zcentro + R·SIN[angolo]
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0160 (PROFILO DIMOSTRATIVO - DA SIMULARE)
N10 G18 G40
N20 G00 X54.0 Z2.0 (AVVICINAMENTO FUORI PEZZO)
N30 G01 X50.0 Z0.0 F0.20 (FACCIA / INIZIO)
N40 G01 X40.0 Z-20.0 (TRATTO CONICO)
N50 (ARCO: COMPLETARE G02 O G03 E I/K O R DAL DISEGNO)
N60 (ESEMPIO DI FORMATO: G02 X30.0 Z-30.0 R8.0 F0.15)
N70 G01 X30.0 Z-45.0 (TRATTO CILINDRICO)
N80 G00 X60.0 Z5.0
N90 M30

O7160 (PUNTO SU CIRCONFERENZA - SOLO CALCOLO)
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 #100=2*[#2+#1*COS[#7]] (X IN DIAMETRO)
N30 #101=#3+#1*SIN[#7] (Z)
N40 M99
N900 #3000=160 (RAGGIO NON VALIDO)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 — G18 seleziona il piano XZ; G40 assicura che la compensazione non sia già attiva all'inizio dell'esempio.

N20 — Avvicinamento rapido da definire sul pezzo reale: la quota non è universale.

N30 — G01 crea un movimento lineare controllato fino al punto iniziale del profilo.

N40 — La variazione simultanea X/Z genera una retta inclinata.

N50–N60 — Il blocco arco è lasciato come formato perché il verso G02/G03 e il centro devono essere ricavati dal disegno, non indovinati.

N70 — Il cilindro è un segmento con X costante e Z variabile.

O7160 N20–N30 — La macro calcola un punto di una circonferenza usando SIN/COS in gradi; X radiale viene raddoppiato per l'uscita diametrale.

N40 — M99 ritorna senza eseguire movimenti.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Tratto	Da	A	Tipo
1	X54 Z2	X50 Z0	Avvicinamento rapido
2	X50 Z0	X40 Z−20	Retta G01
3	X40 Z−20	X30 Z−30	Arco da definire
4	X30 Z−30	X30 Z−45	Retta/cilindro

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Profilo con soli G01: semplice e robusto, ma gli archi risultano poligonali se approssimati da molti segmenti.

• Profilo con G02/G03 e R: conciso, ma il raggio può lasciare ambiguità tra arco minore e maggiore.

• Profilo con I/K: definisce il centro rispetto al punto iniziale ed è spesso preferibile per archi maggiori o per evitare ambiguità.

• Profilo parametrico: calcolare i punti di tangenza con Macro B, poi generare i blocchi di interpolazione.

• Compensazione raggio punta: attivarla solo dopo aver verificato orientamento punta, direzione e lead-in/lead-out.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Non selezionare G18 o avere un piano modale diverso.
2. Usare un arco geometricamente impossibile perché la corda supera 2R.
3. Scambiare il senso G02/G03.
4. Usare I/K come coordinate assolute del centro anziché offset relativi al punto iniziale.
5. Attivare G41/G42 senza ingresso sufficiente o con orientamento punta errato.
6. Fare un rapido G00 attraverso il materiale o vicino a ganasce/contropunta.
7. Credere che il codice grafico del simulatore e la cinematica OEM siano sempre identici.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale codice seleziona il piano XZ?
Soluzione: G18.

Esercizio 2. Quale funzione genera una retta interpolata?
Soluzione: G01.

Esercizio 3. Qual è la differenza tra R e I/K in un arco?
Soluzione: R indica il raggio; I/K indicano il centro relativo al punto iniziale.

Esercizio 4. Se Xcentro radiale=20 e R=5, a 0° quale X diametrale si ottiene?
Soluzione: X=2×(20+5)=50 mm.

Esercizio 5. Perché un raccordo deve essere tangente ai segmenti adiacenti?
Soluzione: Per evitare discontinuità di direzione, urti e segni sul pezzo; la tangenza garantisce continuità geometrica G1.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

G00/G01/G02/G03 e G18 sono funzioni standard del controllo tornio FANUC quando previste. Compensazione, cinematica, codici M e modalità utensile dipendono da CMZ TA, torretta e configurazione installata.

Manuali di riferimento: FANUC B-64484EN-1, capitoli interpolazione e compensazione raggio punta; FANUC B-63943EN-2/07 per le funzioni matematiche Macro B.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.